



Informes sobre la Productividad en Colombia

Evidencia para entender y fomentar la productividad

Informe 02

La Productividad Total de los Factores por Actividad Económica en Colombia

Avances y retrocesos 2005–2025

Oliver Pardo

Profesor asociado del Departamento de Administración, Pontificia Universidad
Javeriana y Director del Centro Javeriano de Competitividad

Jorge Orozco

Consultor de investigación del Centro Javeriano de Competitividad, Pontificia
Universidad Javeriana

Julio de 2026

Resumen ejecutivo

Este informe estudia cómo evolucionó la Productividad Total de los Factores (PTF) de la economía colombiana durante las últimas dos décadas. El análisis incluye la PTF del total de la economía y la de nueve actividades: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; minería y extracción; industrias manufactureras; electricidad, gas y agua; construcción; comercio, hoteles y restaurantes; transporte, almacenamiento y comunicaciones; intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; y actividades de servicios sociales, comunales y personales.

La PTF mide cuánto aumenta la producción sin que ese aumento se explique por una mayor acumulación de capital físico o humano. Cuando la PTF crece, la economía puede producir más y generar mayores ingresos sin necesidad de que aumente el capital o el trabajo. La PTF suele asociarse con avances tecnológicos y mejoras en la organización y asignación de los recursos. La literatura encuentra que el capital físico y el capital humano explican solo una parte de las diferencias de ingreso entre países; la productividad explica una parte importante del resto.

La PTF de la economía colombiana ha estado estancada al menos durante las últimas dos décadas. Mientras la economía creció 3,4 % anual entre 2005 y 2025, la PTF disminuyó 0,1 % anual. Si la PTF hubiese crecido un 1 % cada año, la economía habría crecido 4,4 % anual y en 2025 habría producido 23,4 % más de lo que efectivamente produjo.

Ese estancamiento agregado oculta resultados muy distintos entre actividades económicas. Entre 2004 y 2024, la PTF aumentó en comercio, hoteles y restaurantes; agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; actividades de servicios sociales, comunales y personales; y transporte, almacenamiento y comunicaciones. Disminuyó en industrias manufactureras; electricidad, gas y agua; construcción; intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; y minería y extracción.

Si la PTF de las cinco actividades en las que cayó se hubiera mantenido constante, la economía habría crecido 3,7 % anual entre 2005 y 2024. Las cuatro actividades con aumentos de PTF aportaron 0,32 puntos porcentuales al año. Ese aporte fue más que contrarrestado por las otras cinco actividades, que restaron 0,39 puntos porcentuales al año.

La agenda de productividad del país debe partir de explicar por qué la PTF aumentó en unas actividades y cayó en otras. Los datos muestran cuáles actividades aportaron o restaron al crecimiento de la PTF, pero no explican por qué lo hicieron. Identificar esas causas colaboraría mucho para la formulación de políticas que aumenten la productividad.

Índice

Resumen ejecutivo	1
1. Introducción	3
2. Metodología	5
3. Resultados	6
3.1. El crecimiento agregado dependió del trabajo y el capital	6
3.2. El estancamiento agregado oculta trayectorias sectoriales opuestas	7
3.3. Las contribuciones positivas y negativas casi se compensaron	10
3.4. Las contribuciones negativas redujeron en 0,39 puntos el crecimiento anual de la producción	11
4. Conclusiones	14
Referencias	16
A. Cuadros de apoyo	17
A.1. Resultados por subperiodos	17
A.2. Descomposición de largo plazo por actividad	17
A.3. Actividades incluidas	20
A.4. Fuentes y reproducibilidad	21

1. Introducción

La productividad permite que una economía crezca sin depender únicamente del crecimiento de los factores de producción (capital y trabajo). Los rendimientos decrecientes (es decir, el hecho de que, cuando aumenta uno de los factores de producción, la producción aumenta menos que proporcionalmente) limitan el crecimiento que puede sostenerse solo mediante una mayor acumulación de capital físico y humano. El crecimiento económico sostenido requiere que los recursos se utilicen cada vez mejor, bien sea a través del desarrollo tecnológico, a través de una mejor organización de la actividad económica o a través de una asignación más eficiente de los recursos. Es decir, la sostenibilidad del desarrollo económico depende de una mayor productividad.

La Productividad Total de los Factores (PTF) mide cuánto aumenta la producción sin que ese aumento se explique por una mayor acumulación del capital físico o humano. Se calcula como un residuo que recoge mejoras en la tecnología, una mayor utilización de la capacidad instalada y una asignación más eficiente de los recursos. Como bien lo recuerda la literatura económica, buena parte de la diferencia de ingreso entre los países se explica por diferencias en la PTF y no por una mayor acumulación de capital físico y humano (Solow, 1956; Klenow and Rodríguez-Clare, 1997; Hall and Jones, 1999; Easterly and Levine, 2001).

Este informe estudia la evolución de la PTF de Colombia durante las últimas dos décadas. Presenta el resultado para toda la economía, compara nueve actividades, calcula sus contribuciones y construye un contrafactual para las actividades en las que la PTF cayó.

La PTF de toda la economía se estancó en el largo plazo. Entre 2004 y 2025 disminuyó 2,8 % acumulado, equivalente a una tasa anualizada de -0,14 %. La cifra de 2025 es preliminar (DANE, 2026a,b).

La PTF del total se construye a partir de los resultados de las actividades económicas. El crecimiento de cada actividad se pondera por su importancia económica en cada año. El mismo total puede, por tanto, ocultar aumentos en unas actividades compensados por caídas en otras.

En Colombia ocurrió precisamente eso. Entre 2004 y 2024, la PTF aumentó en cuatro actividades y disminuyó en cinco. Las primeras aportaron 0,32 puntos porcentuales al año y las segundas restaron 0,39; el saldo fue una tasa anualizada de -0,07 % para el total de la economía.

Los mayores aumentos se registraron en comercio, hoteles y restaurantes y en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Entre 2004 y 2024, la PTF creció 23,2 % y 21,8 %, respectivamente. También aumentó 14,2 % en las actividades de servicios sociales, comunales y personales y 4,3 % en transporte, almacenamiento y comunicaciones.

Las mayores caídas se presentaron en minería y extracción y en intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. La PTF disminuyó 32,1 % y 19,0 %, respectivamente; también cayó en construcción, electricidad, gas y agua e industrias manufactureras. Si la PTF de estas cinco actividades se hubiera mantenido constante, la economía habría crecido 3,65 % al año en vez de 3,26 %. El ejercicio es contable, no causal.

El resto del informe se organiza en tres secciones. La segunda presenta la metodología; la tercera, los resultados; y la cuarta, las conclusiones. El apéndice metodológico y el paper contienen las ecuaciones y las validaciones.

2. Metodología

El DANE publica la PTF con los enfoques de valor agregado y de producción.

El primero descompone el crecimiento entre las contribuciones del trabajo, el capital y la PTF. El segundo añade la energía, los materiales y los servicios, y permite comparar nueve actividades económicas. En este informe, “crecimiento de la economía” se refiere al crecimiento del valor agregado en el resultado agregado de 2005 a 2025 y al crecimiento de la producción en el análisis por actividades de 2005 a 2024. Ninguna de estas dos medidas es idéntica al crecimiento del PIB. En ambos enfoques, la PTF es un residuo contable y puede recoger cambios en la utilización de la capacidad, reasignaciones y errores de medición.

El DANE reporta tasas de crecimiento logarítmicas y el CJC las usa directamente para calcular las tasas anualizadas y los cambios acumulados.

La tasa anualizada es el promedio de las tasas disponibles: 21 en el enfoque de valor agregado y 20 en el análisis sectorial bajo el enfoque de producción. Para tasas pequeñas, la diferencia frente al cambio porcentual convencional es mínima. El cambio acumulado se obtiene al encadenar las tasas y se reporta como la variación porcentual exacta del índice. En el enfoque de producción, el CJC recupera los ponderadores anuales implícitos y calcula la contribución de cada actividad antes de promediar. Los contrafactuales modifican únicamente las tasas de crecimiento de la PTF y mantienen constantes las demás contribuciones. Por eso, describen identidades contables y no efectos causales.

El paper académico contiene la metodología sectorial completa.

Aggregate Stagnation and Sectoral Divergence: Total Factor Productivity in Colombia, 2005–2024 presenta las ecuaciones de encadenamiento, la recuperación y validación de los ponderadores, la descomposición de largo plazo y el contrafactual por actividades. El documento y los materiales de replicación están disponibles en el [repositorio del proyecto](#). La nota metodológica del DANE describe los enfoques de valor agregado y producción (DANE, 2022).

3. Resultados

3.1. El crecimiento agregado dependió del trabajo y el capital

La PTF del total de la economía disminuyó 2,8 % entre 2004 y 2025 bajo el enfoque de valor agregado. La Figura 1 presenta las 21 tasas de crecimiento anuales usadas para obtener ese resultado. La tasa fue positiva en 11 años y negativa en 10, pero las reducciones fueron mayores: la tasa anualizada fue de $-0,137\%$. La observación de 2025 es preliminar.

Tasa anual de crecimiento de la PTF del total de la economía

Enfoque de valor agregado, 2005–2025; tasa logarítmica (%)

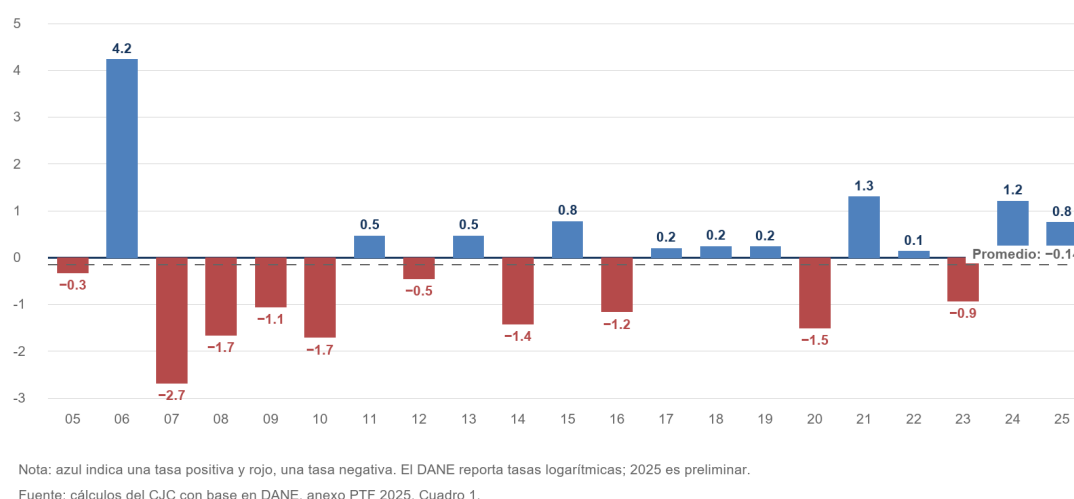
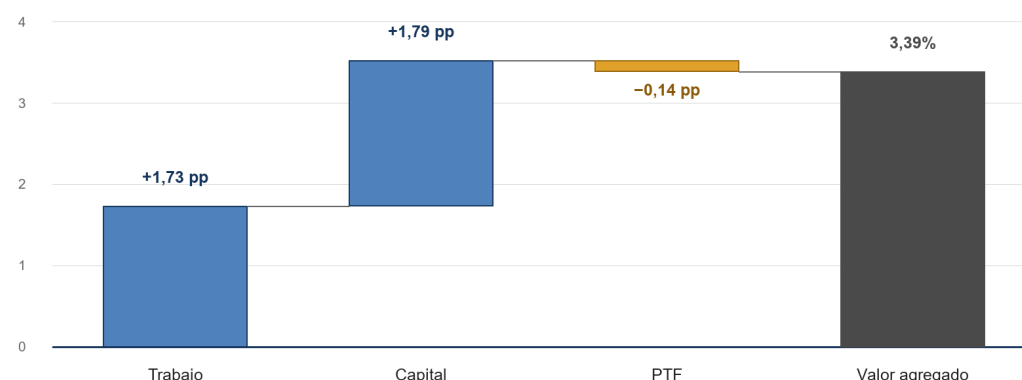


Figura 1: Tasa anual de crecimiento de la PTF del total de la economía bajo el enfoque de valor agregado, 2005–2025

El valor agregado bruto creció 3,39 % anual entre 2005 y 2025, aunque la tasa anualizada de crecimiento de la PTF fue de $-0,14\%$. La Figura 2 muestra que el trabajo aportó 1,73 puntos porcentuales por año y el capital 1,79. La PTF restó 0,14 puntos porcentuales por año. Por lo tanto, el crecimiento del valor agregado se explicó por las contribuciones del trabajo y el capital.

Descomposición del crecimiento del valor agregado bruto

Promedio anual, 2005–2025; tasa y contribuciones en puntos porcentuales por año



Nota: trabajo y capital son contribuciones al crecimiento. La PTF es una tasa de crecimiento y, como entra con coeficiente uno en la identidad contable, también equivale a su contribución. Las cifras pueden no sumar por redondeo; 2025 es preliminar.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE; anexo PTF 2025, Cuadro 1.

Figura 2: Descomposición del crecimiento del valor agregado bruto total, 2005–2025

Si la tasa de crecimiento de la PTF hubiera sido un punto porcentual mayor cada año, el crecimiento del valor agregado bruto habría sido de 4,39 % anual. El ejercicio eleva la tasa anualizada de la PTF de $-0,137\%$ a $0,863\%$ y mantiene constantes las contribuciones del trabajo y el capital. Al encadenar las 21 tasas anuales, el nivel del valor agregado bruto en 2025 habría sido 23,4 % mayor que el observado.

El contrafactual no identifica una política capaz de elevar un punto porcentual la tasa de crecimiento de la PTF cada año ni incorpora respuestas del trabajo y el capital. Además, el anexo del DANE descompone el valor agregado bruto, mientras el PIB también incluye los impuestos netos sobre los productos. El aumento de 23,4 % solo aproxima el efecto sobre el PIB si la participación de esos impuestos en el PIB permanece constante.

El resto del informe usa el enfoque de producción para comparar actividades. En ese enfoque, la PTF del total de la economía disminuyó 1,5 % acumulado y registró una tasa anualizada de $-0,07\%$. La diferencia frente al enfoque de valor agregado no es una inconsistencia: el enfoque de producción descuenta también la contribución de los insumos intermedios.

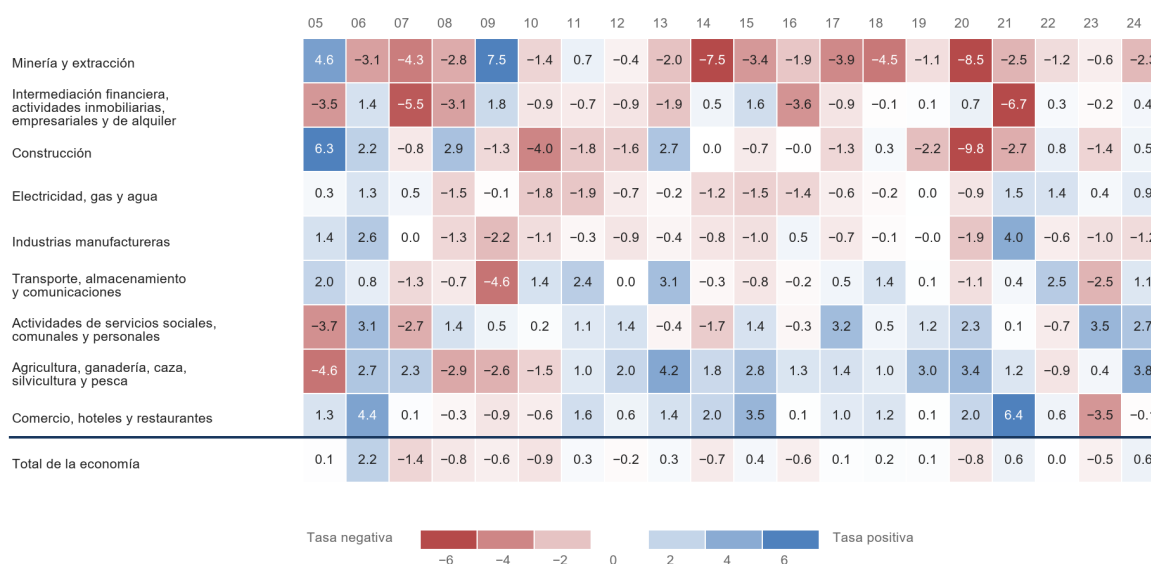
3.2. El estancamiento agregado oculta trayectorias sectoriales opuestas

La Figura 3 presenta las 20 tasas anuales de crecimiento de la PTF de cada actividad bajo el enfoque de producción. Las actividades están ordenadas de menor a mayor según el crecimiento acumulado de su PTF entre 2004 y 2024; el total de la economía aparece en la última fila como referencia. Cada celda muestra la tasa de una actividad en un año, antes de aplicarle su ponderación en el total. Por lo tanto, la

figura describe el desempeño de cada actividad, no su contribución a la PTF total. Esa contribución se calcula en la siguiente subsección.

Tasa anual de crecimiento de la PTF: total y actividades

2005–2024, tasa logarítmica (%); actividades ordenadas por crecimiento acumulado, de menor a mayor



Nota: la escala de color se limita a $\pm 6\%$; las cifras dentro de cada celda conservan la tasa observada.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

Figura 3: Tasa anual de crecimiento de la PTF del total de la economía y por actividad bajo el enfoque de producción, 2005–2024

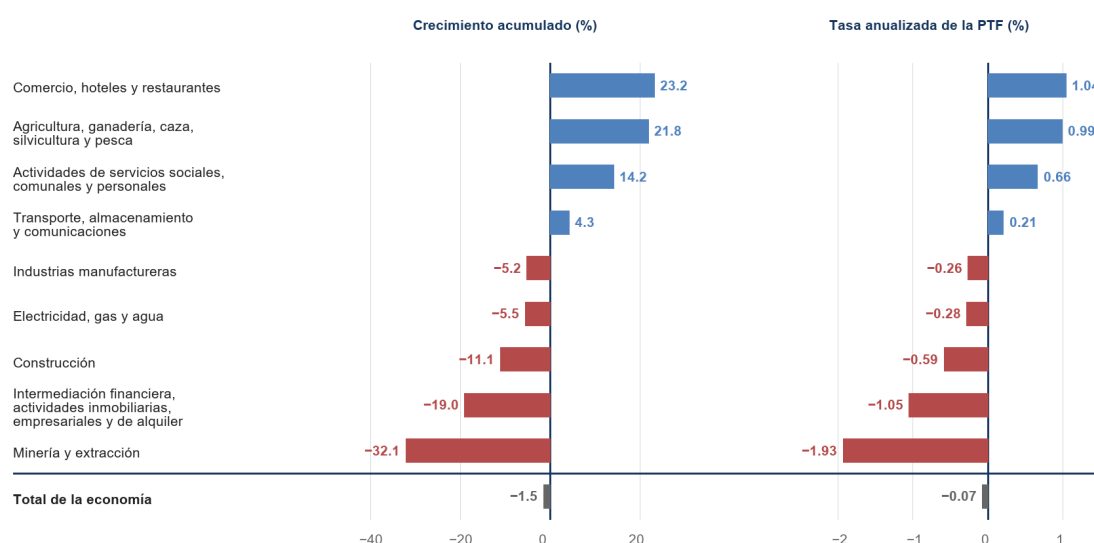
Las tasas de crecimiento de la PTF de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca y de comercio, hoteles y restaurantes fueron positivas en 15 de los 20 años; la de las actividades de servicios sociales, comunales y personales, en 14. En contraste, la tasa de minería y extracción fue negativa en 17 años y la de industrias manufactureras, en 15. Esta frecuencia ayuda a entender el signo de sus tasas anualizadas, pero no lo determina por sí sola: el resultado también depende de la magnitud de cada tasa anual. La contribución a la PTF total depende, además, del peso de la actividad.

Algunos resultados anualizados están afectados por tasas anuales extremas. En 2020, la tasa de crecimiento de la PTF de construcción fue de $-9,8\%$. En 2021, la de comercio, hoteles y restaurantes fue de $6,4\%$ y la de intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, de $-6,7\%$. Por eso, la comparación por subperiodos permite distinguir un resultado repetido durante varios años de uno dominado por una tasa excepcional.

La Figura 4 presenta el crecimiento acumulado y la tasa anualizada de la PTF por actividad. La PTF de comercio, hoteles y restaurantes aumentó 23,2 % entre 2004 y 2024, equivalente a una tasa anualizada de 1,04 %. La PTF de minería y extracción disminuyó 32,1 %, equivalente a una tasa anualizada de $-1,93$ %. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; actividades de servicios sociales, comunales y personales; y transporte, almacenamiento y comunicaciones también acumularon aumentos; las otras cinco actividades registraron reducciones.

Crecimiento acumulado y tasa anualizada de la PTF

20 tasas anuales, 2005–2024



Nota: el acumulado compara 2024 con 2004. La tasa anualizada es el promedio de las 20 tasas logarítmicas anuales.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

Figura 4: Crecimiento acumulado de 2004 a 2024 y tasa anualizada de la PTF de 2005 a 2024 bajo el enfoque de producción

El crecimiento acumulado y la tasa anualizada de la PTF de una actividad no son su contribución a la PTF total. Los crecimientos sectoriales no se suman. Para obtener el total, la tasa de crecimiento anual de la PTF de cada actividad se multiplica por su ponderación anual y luego se promedian las contribuciones de los 20 años. La siguiente subsección presenta ese resultado.

El Cuadro A2 del apéndice muestra cómo se obtiene la tasa anualizada de la PTF dentro de cada actividad. El crecimiento de la producción es igual a las contribuciones del trabajo, el capital, la energía, los materiales y los servicios, más la tasa de crecimiento de la PTF. En minería y extracción, la producción creció 1,80 % anual, pero las contribuciones medidas de los factores y los insumos superaron ese crecimiento y la tasa anualizada de la PTF fue de $-1,93$ %. En comercio, hoteles y restaurantes, la producción creció 3,79 % anual y la tasa de la PTF fue de 1,04 %.

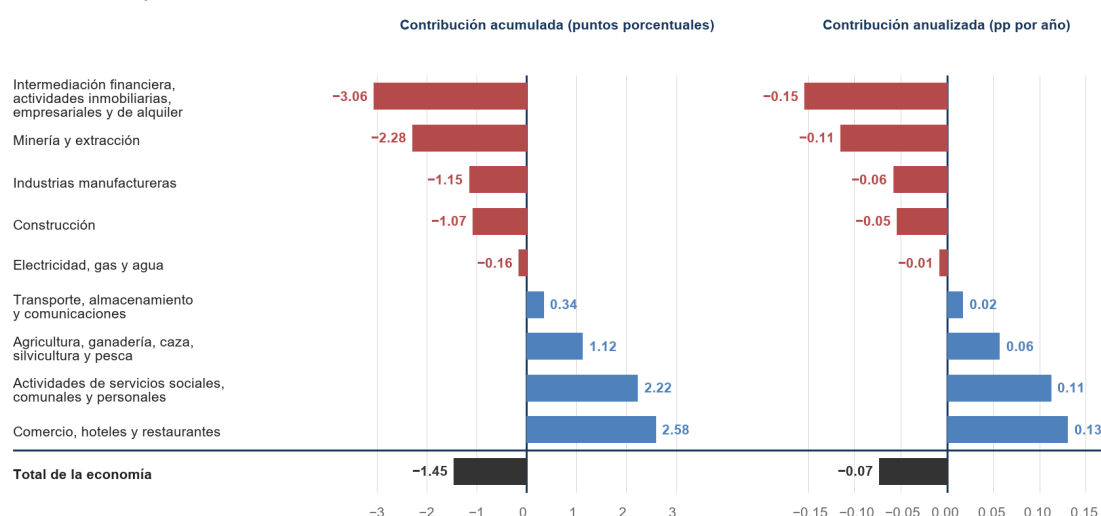
La comparación es contable. Una tasa de crecimiento negativa de la PTF indica que las contribuciones medidas del trabajo, el capital y los insumos intermedios superaron el crecimiento de la producción; no establece por qué aumentó o disminuyó la PTF de la actividad. **El Cuadro A3 del apéndice desagrega las contribuciones del trabajo y el capital.** El capital no TIC aportó 2,75 de los 2,95 puntos del capital en minería y extracción y 2,04 de 2,09 en intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. Las cifras son contribuciones al crecimiento, no tasas de crecimiento de los insumos.

3.3. Las contribuciones positivas y negativas casi se compensaron

Las contribuciones sectoriales explican por qué la PTF total disminuyó 1,45 % acumulado y registró una tasa anualizada de $-0,07\%$. El panel izquierdo de la Figura 5 distribuye el cambio acumulado entre las actividades y el derecho muestra sus contribuciones anualizadas. Las contribuciones acumuladas suman $-1,45$ puntos porcentuales. Las cuatro contribuciones anualizadas positivas sumaron 0,32 puntos porcentuales por año y las otras cinco restaron 0,39.

Contribuciones de las actividades a la PTF total

Acumuladas y anualizadas, 2005–2024



Nota: las contribuciones acumuladas distribuyen el cambio exacto de la PTF total en proporción a las contribuciones logarítmicas. Las barras suman -1.45 pp en el panel izquierdo y -0.07 pp por año en el derecho; las cifras pueden no sumar por redondeo.
Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

Figura 5: Contribuciones acumuladas y anualizadas de las actividades a la PTF total, 2005–2024

Comercio, hoteles y restaurantes registró la mayor contribución positiva, con 0,13 puntos porcentuales por año. La actividad tuvo un peso promedio de 13,0 % y su PTF creció a una tasa anualizada de 1,04 %. Las actividades de servicios sociales, comunales y personales; agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; y transporte,

almacenamiento y comunicaciones aportaron 0,11, 0,06 y 0,02 puntos porcentuales por año, respectivamente.

Las mayores contribuciones negativas correspondieron a intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y a minería y extracción. La primera actividad restó 0,15 puntos porcentuales por año: su PTF registró una tasa anualizada de $-1,05\%$ y su peso promedio fue de $14,7\%$. Minería y extracción restó 0,11 puntos porcentuales por año. Aunque su peso fue menor, $6,1\%$, la tasa anualizada de su PTF fue de $-1,93\%$.

Industrias manufactureras y construcción restaron 0,06 y 0,05 puntos porcentuales por año, respectivamente. Industrias manufactureras tuvo la mayor ponderación promedio, $23,4\%$, y la tasa anualizada de su PTF fue de $-0,26\%$. Construcción pesó $8,6\%$, pero la tasa de su PTF fue de $-0,59\%$. Electricidad, gas y agua tuvo una contribución negativa menor, de 0,01 puntos porcentuales por año.

El Cuadro 1 compara la evolución de la PTF dentro de cada actividad con su contribución al total. El crecimiento acumulado y la tasa anualizada describen la trayectoria de cada actividad. La última columna incorpora su ponderación anual y, por lo tanto, sí puede sumarse para obtener la tasa de crecimiento de la PTF total.

No se presentan las contribuciones como porcentaje de la tasa de crecimiento de la PTF total. Dado que esa tasa está cerca de cero, la división produciría porcentajes muy grandes e inestables. Los puntos porcentuales muestran directamente cuánto añade o resta cada actividad y conservan la identidad de agregación.

3.4. Las contribuciones negativas redujeron en 0,39 puntos el crecimiento anual de la producción

Las contribuciones del trabajo, el capital y los insumos intermedios sumaron 3,33 puntos porcentuales por año. La Figura 6 parte de ese crecimiento sin PTF. Las cuatro actividades con una tasa anualizada positiva de crecimiento de la PTF añadieron 0,32 puntos porcentuales. Si las contribuciones de las otras cinco actividades, cuya PTF disminuyó, hubieran sido cero, la producción total habría crecido $3,65\%$ anual. Esas cinco contribuciones restaron 0,39 puntos y redujeron el crecimiento observado a $3,26\%$.

Cuadro 1: Evolución de la PTF por actividad y contribución al total, 2005–2024

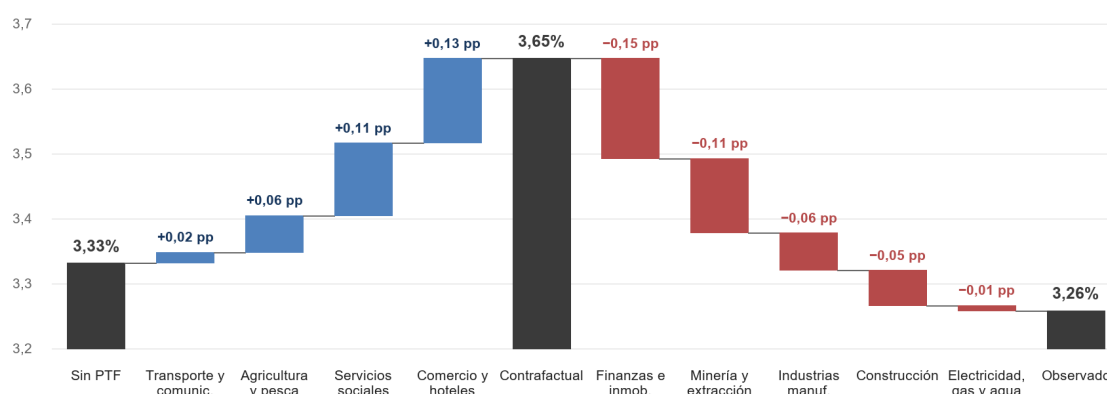
Actividad	Peso promedio (%)	Crecimiento acumulado 2004–2024 (%)	Tasa anualizada de la PTF (%)	Contribución al total (pp por año)
Comercio, hoteles y restaurantes	12,98	23,17	1,04	0,130
Actividades de servicios sociales, comunales y personales	16,05	14,16	0,66	0,112
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	6,11	21,84	0,99	0,056
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	8,63	4,26	0,21	0,017
Electricidad, gas y agua	3,42	-5,53	-0,28	-0,008
Construcción	8,64	-11,06	-0,59	-0,054
Industrias manufactureras	23,43	-5,15	-0,26	-0,058
Minería y extracción	6,08	-32,09	-1,93	-0,115
Intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	14,66	-19,01	-1,05	-0,154
Total de la economía	100,00	-1,45	-0,07	-0,073

Nota: el crecimiento acumulado compara el índice de 2024 con el de 2004; la tasa anualizada es el promedio de las 20 tasas de crecimiento logarítmicas anuales de 2005 a 2024. Ambas medidas describen la PTF dentro de cada actividad y los crecimientos acumulados sectoriales no se suman. La contribución multiplica la tasa de crecimiento anual de la PTF de cada actividad por su peso anual antes de promediar; las nueve contribuciones suman la tasa de crecimiento de la PTF del total de la economía. Las cifras pueden no sumar por redondeo.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

De las contribuciones sectoriales al crecimiento observado

Promedio anual, 2005–2024; tasa y contribuciones en puntos porcentuales



Nota: por espacio, la cascada abrevia las denominaciones de las actividades. El apéndice reproduce los nombres del DANE.

"Sin PTF" suma las contribuciones del trabajo, el capital y los insumos intermedios. El contrafactual mantiene las contribuciones positivas y fija en cero las negativas. Es una identidad contable y no un efecto causal.

La producción corresponde al enfoque KLEMS y no al PIB. La escala vertical comienza en 3,20%.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

Figura 6: Contribuciones de las actividades al crecimiento anual de la producción total, 2005–2024

Comercio, hoteles y restaurantes y las actividades de servicios sociales, comunales y personales registraron las mayores contribuciones positivas, con 0,13 y 0,11 puntos porcentuales por año. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca añadió 0,06 puntos y transporte, almacenamiento y comunicaciones, 0,02. En conjunto, estas actividades elevaron el crecimiento explicado por los factores y los insumos de 3,33 % a 3,65 % anual.

Las mayores contribuciones negativas correspondieron a intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y a minería y extracción: -0,15 y -0,11 puntos porcentuales por año, respectivamente. Industrias manufactureras restó 0,06 puntos; construcción, 0,05; y electricidad, gas y agua, 0,01. Estas cinco contribuciones explican la diferencia de 0,39 puntos entre el contrafactual y el crecimiento observado.

El ejercicio mide la importancia contable de las contribuciones negativas, pero no demuestra que eliminarlas fuera factible. Mantiene constantes el trabajo, el capital, los insumos intermedios, los precios y los ponderadores sectoriales. La producción total corresponde al enfoque de producción KLEMS y no al PIB.

4. Conclusiones

El estancamiento de la PTF del total de la economía no fue un resultado común a todas las actividades. Bajo el enfoque de producción, la PTF total disminuyó 1,5 % acumulado entre 2004 y 2024, mientras la PTF de comercio, hoteles y restaurantes aumentó 23,2 % y la de minería y extracción disminuyó 32,1 %. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; actividades de servicios sociales, comunales y personales; y transporte, almacenamiento y comunicaciones también registraron aumentos; las otras cinco actividades registraron reducciones.

La tasa anualizada de la PTF total, de $-0,07\%$, fue el saldo de contribuciones sectoriales de signo contrario. Comercio, hoteles y restaurantes; actividades de servicios sociales, comunales y personales; agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; y transporte, almacenamiento y comunicaciones aportaron 0,32 puntos porcentuales por año. Intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; minería y extracción; construcción; industrias manufactureras; y electricidad, gas y agua restaron 0,39 puntos porcentuales por año. El efecto de cada actividad dependió de la tasa de crecimiento de su PTF y de su peso anual. Por eso, la caída moderada de la PTF de las industrias manufactureras tuvo un efecto agregado similar a la caída más pronunciada de la construcción.

El enfoque de valor agregado confirma el estancamiento macroeconómico. Entre 2004 y 2025, la PTF disminuyó 2,8 % acumulado. El valor agregado bruto creció 3,39 % anual porque el trabajo aportó 1,73 puntos porcentuales y el capital 1,79. El crecimiento dependió de las contribuciones del trabajo y el capital, no de aumentos de la PTF.

Los contrafactuales cuantifican dos márgenes contables, no ganancias que puedan obtenerse automáticamente. Una tasa de crecimiento de la PTF un punto porcentual mayor cada año habría elevado el crecimiento del valor agregado bruto de 3,39 % a 4,39 % anual; su nivel en 2025 habría sido 23,4 % mayor. Si las contribuciones de las cinco actividades cuya PTF disminuyó hubieran sido cero, la producción habría crecido 3,65 % anual en lugar de 3,26 %. Ninguno de los dos ejercicios identifica una intervención; el primero solo aproxima el efecto sobre el PIB si la participación de los impuestos netos sobre los productos permanece constante.

La descomposición permite formular hipótesis, pero no identifica las causas de cada resultado. En minería y extracción, deben distinguirse el agotamiento de recursos, la composición de la extracción, la inversión y las condiciones regulatorias. Intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler reúne actividades distintas y problemas de medición propios de estos servicios. En construcción, es necesario separar el ciclo de inversión y la utilización de capacidad de la productividad de los proyectos.

La política de productividad debe comenzar por identificar obstáculos verificables dentro de las actividades que más restan. En industrias manufactureras, el diagnóstico debe medir la adopción de tecnologías, las prácticas gerenciales y la expo-

sición a mercados externos. En construcción, debe evaluar el licenciamiento, la gestión de proyectos y la adopción de métodos digitales e industrializados. En minería y extracción, debe estudiar la exploración, la infraestructura y la estabilidad de la inversión junto con las salvaguardas ambientales. Para intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, la prioridad es separar las subactividades que originan la contribución negativa. Un siguiente contrafactual debe usar referencias alcanzables e incorporar las respuestas de los factores y los precios.

Referencias

- DANE (2022). Productividad Total de los Factores, Año Base 2015: Nota Metodológica. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Bogotá. [Disponible en línea](#).
- DANE (2026a). Anexo: Productividad 2025pr. Anexo estadístico. [Disponible en línea](#).
- DANE (2026b). Productividad Total de los Factores (PTF), 2025pr. Boletín técnico, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Bogotá. [Disponible en línea](#).
- Easterly, W. and Levine, R. (2001). It's not factor accumulation: Stylized facts and growth models. *World Bank Economic Review*, 15(2):177–219.
- Hall, R. E. and Jones, C. I. (1999). Why do some countries produce so much more output per worker than others? *Quarterly Journal of Economics*, 114(1):83–116.
- Klenow, P. J. and Rodríguez-Clare, A. (1997). The neoclassical revival in growth economics: Has it gone too far? In Bernanke, B. S. and Rotemberg, J. J., editors, *NBER Macroeconomics Annual 1997*, volume 12, pages 73–103. MIT Press, Cambridge, MA.
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1):65–94.

A. Cuadros de apoyo

A.1. Resultados por subperiodos

Cuadro A1: Contribución de cada actividad a la PTF total por subperiodo

Actividad	2005– 2010	2011– 2015	2016– 2019	2020– 2024	2005– 2024
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	-0,069	0,122	0,094	0,110	0,056
Minería y extracción	0,009	-0,193	-0,155	-0,153	-0,115
Industrias manufactureras	-0,022	-0,157	-0,021	-0,031	-0,058
Electricidad, gas y agua	-0,006	-0,035	-0,018	0,026	-0,008
Construcción	0,059	-0,022	-0,078	-0,202	-0,054
Comercio, hoteles y restaurantes	0,085	0,216	0,077	0,140	0,130
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	-0,036	0,076	0,038	0,005	0,017
Intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	-0,224	-0,038	-0,169	-0,173	-0,154
Actividades de servicios sociales, comunales y personales	-0,030	0,054	0,192	0,276	0,112
Total de la economía	-0,235	0,022	-0,040	-0,001	-0,073

Nota: promedio anual en puntos porcentuales. Cada celda es el promedio del producto entre el peso anual de la actividad y la tasa anual de crecimiento de su PTF. Los subperiodos tienen distinta duración.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

A.2. Descomposición de largo plazo por actividad

Los Cuadros [A2](#) y [A3](#) presentan la descomposición completa del crecimiento de la producción y el detalle de las contribuciones del trabajo y el capital. La derivación de estos resultados se presenta en el paper académico.

Cuadro A2: Descomposición promedio anual del crecimiento de la producción por actividad, 2005–2024

Actividad	Producción	Trabajo	Capital	Energía	Materiales	Servicios	PTF
Total de la economía	3,26	0,92	0,92	0,16	0,60	0,73	-0,07
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	2,61	-0,07	0,62	0,06	0,89	0,12	0,99
Minería y extracción	1,80	0,65	2,95	0,15	0,02	-0,03	-1,93
Industrias manufactureras	2,03	0,21	0,73	0,19	1,07	0,08	-0,26
Electricidad, gas y agua	2,66	0,31	1,22	1,11	0,10	0,21	-0,28
Construcción	2,27	0,72	0,80	0,01	1,34	-0,02	-0,59
Comercio, hoteles y restaurantes	3,79	0,86	0,16	0,09	0,62	1,01	1,04
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	4,28	1,32	0,73	0,53	0,18	1,32	0,21
Intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	3,95	1,72	2,09	0,01	0,05	1,14	-1,05
Actividades de servicios sociales, comunales y personales	4,69	1,78	0,07	0,04	0,37	1,76	0,66

Nota: la producción y la PTF se expresan como tasas de crecimiento logarítmicas anualizadas (%). Trabajo, capital, energía, materiales y servicios son contribuciones al crecimiento, en puntos porcentuales por año. Como la PTF entra con coeficiente uno en la identidad contable, su tasa también equivale numéricamente a su contribución. El periodo usa las 20 tasas anuales de 2005 a 2024, que enlazan los niveles de 2004 y 2024. El total de la economía corresponde a la serie agregada publicada por el DANE y no a la suma ni al promedio simple de las actividades. Por redondeo, los componentes pueden no sumar exactamente la producción.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

Cuadro A3: Descomposición de los servicios de trabajo y capital, promedio anual 2005–2024

Actividad	Composición laboral	Horas	Trabajo	Capital TIC	Capital no TIC	Capital
Total de la economía	0,21	0,71	0,92	0,05	0,88	0,92
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	-0,03	-0,03	-0,07	0,00	0,62	0,62
Minería y extracción	0,23	0,42	0,65	0,21	2,75	2,95
Industrias manufactureras	0,08	0,12	0,21	0,00	0,73	0,73
Electricidad, gas y agua	0,09	0,23	0,31	0,00	1,22	1,22
Construcción	0,02	0,70	0,72	0,00	0,80	0,80
Comercio, hoteles y restaurantes	0,12	0,74	0,86	0,05	0,10	0,16
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	0,19	1,13	1,32	0,20	0,52	0,73
Intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	0,02	1,70	1,72	0,05	2,04	2,09
Actividades de servicios sociales, comunales y personales	0,81	0,96	1,78	0,00	0,07	0,07

Nota: aportes en puntos porcentuales promedio por año. Trabajo es la suma de composición laboral y horas; capital es la suma de capital TIC y no TIC. El total de la economía corresponde a la serie agregada publicada por el DANE y no a la suma ni al promedio simple de las actividades.

Fuente: cálculos del CJC con base en DANE, anexo PTF 2025.

A.3. Actividades incluidas

Cuadro A4: Correspondencia entre los agregados KLEMS y las subactividades CIIU

Agregado de actividad	Subactividades incluidas
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	Sección A: agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Sección B: pesca.
Minería y extracción	Sección C: explotación de minas y canteras.
Industrias manufactureras	Sección D: industrias manufactureras, incluidas las divisiones de alimentos y bebidas; tabaco; textiles y confecciones; cuero y calzado; madera; papel e impresión; refinación de petróleo; químicos; caucho y plástico; productos minerales no metálicos; metales; maquinaria y equipo; equipo eléctrico, electrónico y de transporte; y otras manufacturas.
Electricidad, gas y agua	Sección E: suministro de electricidad, gas y agua.
Construcción	Sección F: construcción.
Comercio, hoteles y restaurantes	Sección G: comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas y efectos personales y enseres domésticos. Sección H: hoteles y restaurantes.
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	Sección I: transporte, almacenamiento y comunicaciones.
Intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	Sección J: intermediación financiera. Sección K: actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.
Actividades de servicios sociales, comunales y personales	Sección L: administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria. Sección M: educación. Sección N: servicios sociales y de salud. Sección O: otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales. Sección P: hogares privados con servicio doméstico y actividades no diferenciadas de hogares privados como productores. Sección Q: organizaciones y órganos extraterritoriales.

Nota: la tabla documenta la correspondencia de los nueve agregados publicados en el anexo con las secciones de la CIIU Rev. 3/3.1 adaptada para Colombia. Algunas denominaciones pueden variar entre revisiones sin alterar el agregado KLEMS empleado por el DANE.

Fuente: DANE, CIIU Rev. 3 y Rev. 3.1 A.C.; anexo PTF 2025.

A.4. Fuentes y reproducibilidad

La fuente primaria es el archivo *anex-PTF-Productividad-2025.xlsx* del DANE ([DANE, 2026a](#)). El repositorio conserva una copia del anexo, las bases procesadas, los programas que verifican las identidades contables y generan los resultados, y el paper académico con la metodología completa.

La descripción de la medición se apoya en la nota metodológica y el boletín técnico de la Productividad Total de los Factores del DANE ([DANE, 2022, 2026b](#)). La correspondencia sectorial se documenta con la [CIIU Revisión 3 adaptada para Colombia](#) y la [CIIU Revisión 3.1 adaptada para Colombia](#).